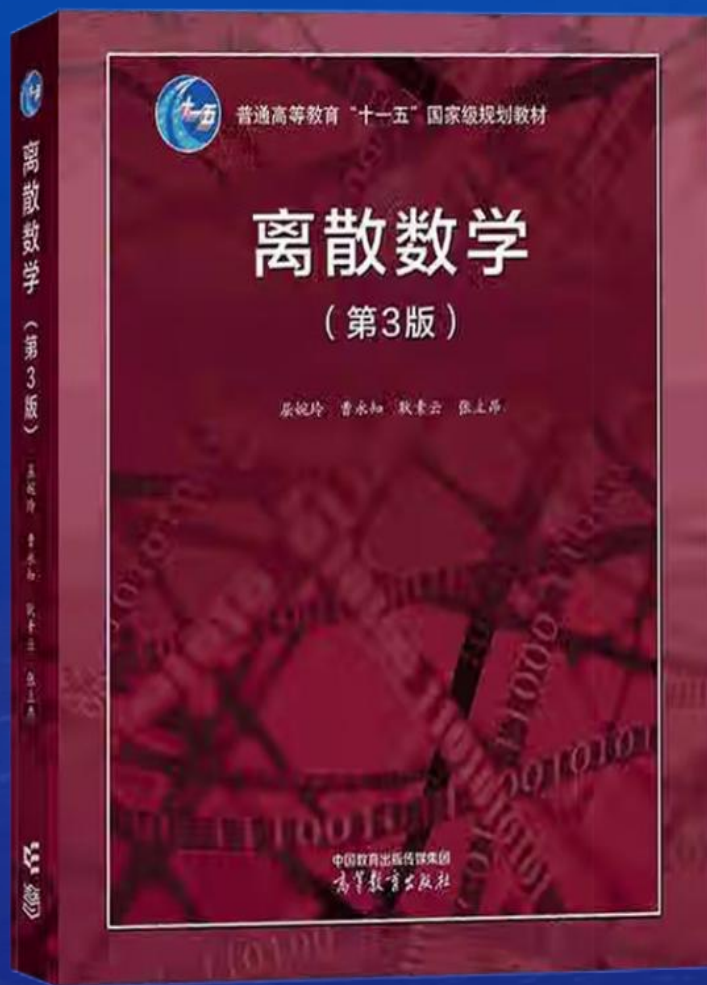




第2章

集合论

① 集合

② 二元关系

- 有序对与笛卡儿积
- 二元关系
- 关系的运算
- 关系的性质
- 关系的闭包
- 等价关系与划分
- 偏序关系

③ 函数

定义：2.3.5

设 R 为 A 上的关系， n 为自然数，则 R 的 n 次幂 R^n 定义为

$$\textcircled{1} R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A ;$$

$$\textcircled{2} R^{n+1} = R^n \circ R.$$

- A 上任何关系的0次幂都相等，都等于 A 上的恒等关系 I_A .
- 对 A 上的任何关系 R ，都有 $R^1 = R$ ，因为

$$R^1 = R^0 \circ R = I_A \circ R = R.$$

给定 A 上的关系 R 和自然数 n ，怎样计算 R^n 呢？

- 集合法：直接算.
- 关系图： G^n 的顶点集与 G 相同；考察 G 的每个顶点 x_i ，若在 G 中从 x_i 出发经过 n 步长的路径到达顶点 x_j ，则在 G^n 中加一条从 x_i 到 x_j 的边. 在把所有这样的边都找到以后，就得到图 G^n .
- 矩阵：？

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	1

逻辑加：全0为0，不然为1

$\otimes$	0	1
0	0	0
1	0	1

逻辑乘：全1为1，不然为0

设 A 、 B 是两个布尔矩阵， A 和 B 的**逻辑加**是 A 和 B 的对应元素的逻辑加，其结果记为 $A \oplus B$ ，即：

$$A \oplus B = (a_{ij} \oplus b_{ij})$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 A

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

 B

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

 $A \oplus B$

设 A 、 B 是两个布尔矩阵， A 和 B 的**逻辑乘**是 A 和 B 的对应元素的逻辑乘，其结果记为 $A \otimes B$ ，即：

$$A \otimes B = (a_{ij} \otimes b_{ij})$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 A

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

 B

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 $A \otimes B$

设 A 为 $m \times p$ 布尔矩阵, B 为 $p \times n$ 布尔矩阵。类似于矩阵的普通乘法, 我们定义 A 和 B 的布尔乘法. A 和 B 的布尔乘积记为 $A \cdot B$, 令 $D = A \cdot B$, 按定义:

$$d_{ij} = (a_{i1} \otimes b_{1j}) \oplus (a_{i2} \otimes b_{2j}) \oplus \cdots \oplus (a_{ip} \otimes b_{pj})$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 A

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 B

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

 $D = A \cdot B$

设 R , S 为 X 到 Y 的二元关系, 其矩阵分别为 B_R 和 B_S 。 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 、 $R \circ S$ 的矩阵分别记为 $B_{R \cup S}$ 、 $B_{R \cap S}$ 、 $B_{R \circ S}$, 则

$$\textcircled{1} B_{R \cup S} = B_R \oplus B_S$$

$$\textcircled{2} B_{R \cap S} = B_R \otimes B_S$$

$$\textcircled{3} B_{R \circ S} = B_R \cdot B_S$$

例题

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 因为 R 的关系矩阵为

$$M^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例题

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 因为 R 的关系矩阵为

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$M^3 = M^2 M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$M^4 = M^3 M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到 $M^4 = M^2$, 即 $R^4 = R^2$, 由此可以得到

$$R^2 = R^4 = R^6 = \dots, R^3 = R^5 = R^7 = \dots.$$

$$A = \{a, b, c, d\}, R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}.$$

用关系图的方法得到 R^0, R^1, R^2, R^3 等的关系图如图 2.3.1所示.

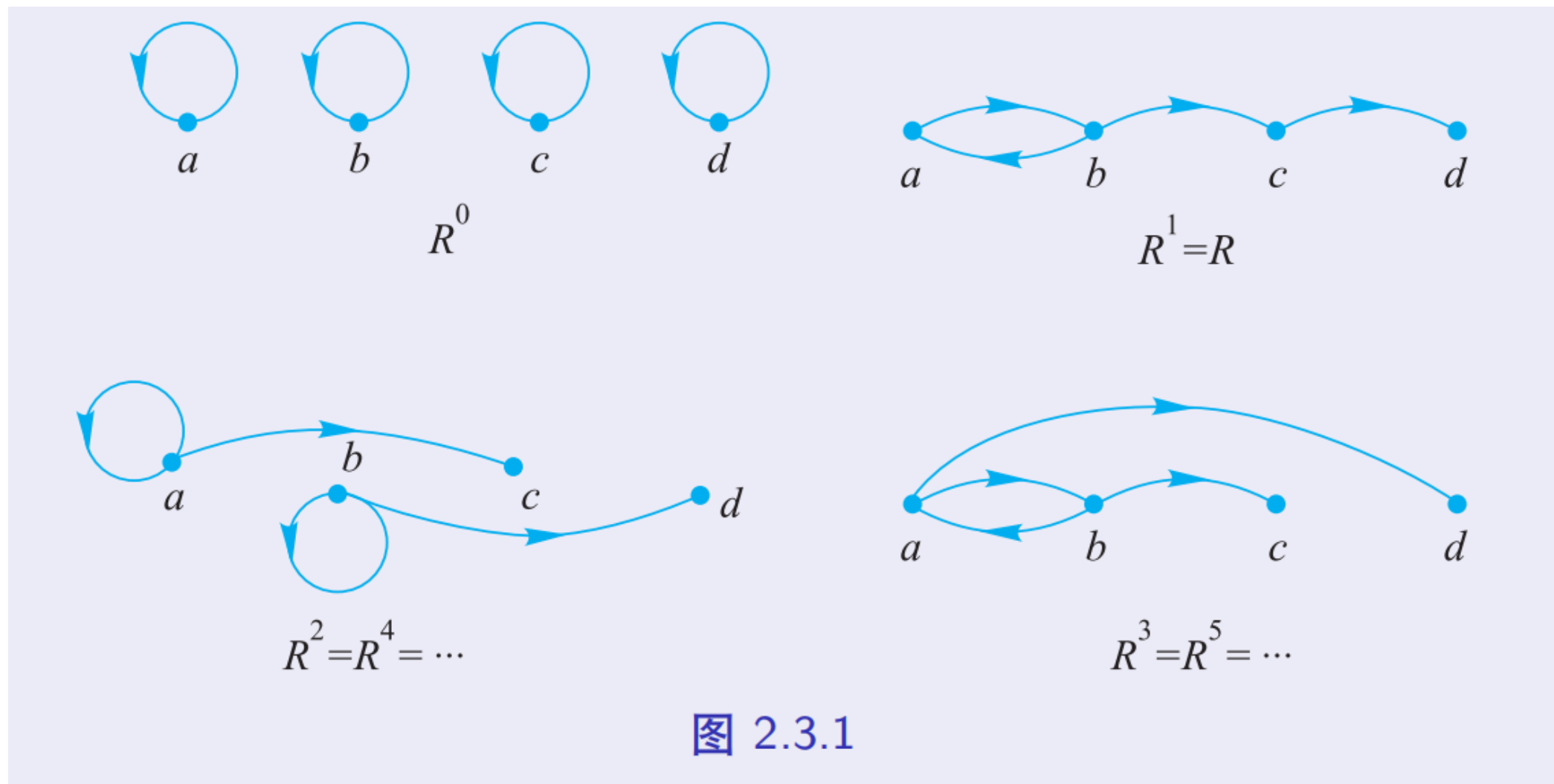


图 2.3.1

定理：2.3.6

设 A 为 n 元集， R 是 A 上的关系，则存在不相等的自然数 s 和 t ，使得 $R^s = R^t$ 。

证明

因为 R 为 A 上的关系，所以对任意自然数 k ， R^k 都是 $A \times A$ 的子集。

又知 $|A \times A| = n^2$ ， $|P(A \times A)| = 2^{n^2}$ ，即 $A \times A$ 的不同的子集仅 2^{n^2} 个。

当列出 R 的各次幂 $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots$ 等时，

由**鸽巢原理**，必存在不相等的自然数 s 和 t ，使得 $R^s = R^t$ 。

I 关系幂运算的性质

定理：2.3.7

设 R 为 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\textcircled{1} R^m \circ R^n = R^{m+n}.$$

$$\textcircled{2} (R^m)^n = R^{mn}.$$

证明

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 对 n 用归纳法.

若 $n = 0$, 则有 $R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$.

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n} \circ R = R^{m+n+1}.$$

I 关系幂运算的性质

定理：2.3.7

设 R 为 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\textcircled{1} R^m \circ R^n = R^{m+n}.$$

$$\textcircled{2} (R^m)^n = R^{mn}.$$

证明

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 对 n 用归纳法.

若 $n = 0$, 则有 $(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$.

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = R^{mn} \circ R^m = R^{mn+m} \circ R = R^{m(n+1)}.$$

定理：2.3.8

设 R 为 A 上的关系，若存在自然数 $s, t, s < t$ ，使得 $R^s = R^t$ ，则

- ① 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$.
- ② 对任何 $k, i \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ ，其中 $p = t - s$.
- ③ 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$ ，则对于任意的 $q \in \mathbb{N}$ 有 $R^q \in S$.

定理：2.3.8

设 R 为 A 上的关系，若存在自然数 $s, t, s < t$ ，使得 $R^s = R^t$ ，则

① 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$.

证明

$$(1) R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}.$$

定理：2.3.8

设 R 为 A 上的关系，若存在自然数 $s, t, s < t$ ，使得 $R^s = R^t$ ，则

②对任何 $k, i \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ ，其中 $p = t - s$ 。

证明

(2) 对 k 归纳. 若 $k = 0$ ，则有 $R^{s+0p+i} = R^{s+i}$ 。

假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ ，其中 $p = t - s$ ，则

$$\begin{aligned} R^{s+(k+1)p+i} &= R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i} \circ R^p = R^{s+i} \circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} \\ &= R^{t+i} = R^{s+i}. \end{aligned}$$

由归纳法命题成立。

定理：2.3.8

设 R 为 A 上的关系，若存在自然数 $s, t, s < t$ ，使得 $R^s = R^t$ ，则

③ 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$ ，则对于任意的 $q \in \mathbb{N}$ 有 $R^q \in S$ 。

证明

(3) 任取 $q \in \mathbb{N}$ ，若 $q < t$ ，则显然有 $R^q \in S$ 。

若 $q \geq t$ ，则存在自然数 k 和 i 使得 $q = s + kp + i$ ，其中 $0 \leq i \leq p - 1$ 。

于是 $R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ 。

而 $s + i \leq s + p - 1 = s + t - s - 1 = t - 1$ ，这就证明了 $R^q \in S$ 。

例题

设 $A = \{a, b, d, e, f\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, f \rangle, \langle f, d \rangle\}$.

求出最小的自然数 m 和 n , 使得 $m < n$ 且 $R^m = R^n$.

解 由 R 的定义可以看出 A 中的元素可以分成两组, 即 $\{a, b\}$ 和 $\{d, e, f\}$. 它们在 R 的复合运算下有下述变化规律.

$$a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow \dots$$

$$d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \dots$$

a 或 b 变化周期是 2. d, e, f 的变化周期是 3.

因此必有 $R^m = R^{m+6}$, 取 $m = 0, n = 6$ 即满足题目要求.

I 2.4 关系的性质

关系的性质主要有5种：自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性.

定义：2.4.1

设 R 为 A 上的关系.

① 若对任意 $x \in A$, 均有 $\langle x, x \rangle \in R$, 则称 R 为 A 上的自反关系.

② 若对任意 $x \in A$, 均有 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则称 R 为 A 上的反自反关系.

➤ A 上的全域关系 E_A 、恒等关系 I_A

自反关系.

➤ 小于或等于关系 L_A , 整除关系 D_B

自反关系.

➤ 包含关系 $R_{\subseteq}$

自反关系.

➤ 小于关系和真包含关系

反自反关系.

I 2.4 关系的性质

关系的性质主要有5种：自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

定义：2.4.1

设 R 为 A 上的关系。

① 若对任意 $x \in A$ ，均有 $\langle x, x \rangle \in R$ ，则称 R 为 A 上的自反关系。

② 若对任意 $x \in A$ ，均有 $\langle x, x \rangle \notin R$ ，则称 R 为 A 上的反自反关系。

➤ 设 $A = \{a, b, c, d\}, R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle\}$. 自反关系。

➤ 设 $A = \{a, b, c, d, e\}, R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle\}$.

既不是自反关系，又不是反自反关系

定义：2.4.2

设 R 为 A 上的关系.

- ① 若对任意 $\langle x, y \rangle \in R$, 均有 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称 R 为 A 上的**对称关系**.
- ② 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ 时, 必有 $x = y$, 则称 R 为 A 上的**反对称关系**.

- A 上的全域关系 E_A **对称关系.**
- 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$ **对称关系和反对称关系.**
- E_A 一般不是 A 上的反对称关系, 除非 A 为单元集或空集.

例题

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\},$$

R_1 既是对称的也是反对称的

$$R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\},$$

R_2 是对称的但不是反对称的

$$R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\},$$

R_3 是反对称的但不是对称的

$$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}.$$

R_4 既不是对称的也不是反对称的

说明 R_1, R_2, R_3 和 R_4 是否为 A 上对称和反对称的关系.

定义：2.4.3

设 R 为 A 上的关系，若当 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ 时，必有 $\langle x, z \rangle \in R$ ，则称 R 为 A 上的传递关系。

- A 上的全域关系 E_A 、恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$ 传递关系.
- 小于或等于关系，整除关系和包含关系 传递关系.
- 小于关系和真包含关系 传递关系.

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2 和 R_3 是 A 上的关系，其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}, R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}, R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}.$$

I 关系的判定

定理：2.4.1

设 R 为 A 上的关系，则

(1) R 在 A 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$.

证明

(1) 先证**必要性**. 设 R 在 A 上是自反的，则由定义，

对任意 $x \in A$ ，均有 $\langle x, x \rangle \in R$ ，故 $I_A \subseteq R$.

下证**充分性**. 对任意 $x \in A$ ，有 $\langle x, x \rangle \in I_A \subseteq R$ ，即 $\langle x, x \rangle \in R$ ，

因此 R 在 A 上是自反的.

定理：2.4.1

设 R 为 A 上的关系，则

(2) R 在 A 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$.

证明

(2) **必要性** (反证法) . 假设 $R \cap I_A \neq \emptyset$, 则必存在 $\langle x, y \rangle \in R \cap I_A$.

因 I_A 是 A 上的恒等关系, 有 $x \in A$ 且 $\langle x, x \rangle \in R$. 这与 R 在 A 上是反自反的矛盾.

充分性 (反证法) . 设 R 在 A 上不是反自反的, 则必 $\exists x \in A$, 使得 $\langle x, x \rangle \in R$,

因此有 $\langle x, x \rangle \in R \cap I_A$, 这与 $R \cap I_A = \emptyset$ 矛盾.

定理：2.4.1

设 R 为 A 上的关系，则

(3) R 在 A 上对称当且仅当 $R = R^{-1}$.

证明

(3) 先证**必要性**. 对任意 $\langle x, y \rangle$, 因为 R 在 A 上是对称的,

所以 $\langle x, y \rangle \in R$ 当且仅当 $\langle y, x \rangle \in R$,

后者等价于 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$, 所以 $R = R^{-1}$.

下证**充分性**. 任取 $\langle x, y \rangle$, 由逆运算定义和 $R = R^{-1}$ 知,

当 $\langle x, y \rangle \in R$ 时, 有 $\langle y, x \rangle \in R^{-1} = R$, 即 $\langle y, x \rangle \in R$, 所以 R 在 A 上是对称的.

定理：2.4.1

设 R 为 A 上的关系，则

(4) R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

证明

(4) 先证**必要性**. 对任意 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$, 有 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$, 即有 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$.

因 R 在 A 上是反对称的, 所以必有 $x = y$, 故 $\langle x, y \rangle \in I_A$ 因此, $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

下证**充分性**. 任取 $\langle x, y \rangle$, 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ 时,

有 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \subseteq I_A$, 因此必有 $x = y$, 从而证明了 R 在 A 上是反对称的.

定理：2.4.1

设 R 为 A 上的关系，则

(5) R 在 A 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$.

证明

(5) 先证**必要性**. 对任意 $\langle x, y \rangle \in R \circ R$, 则 $\exists t$, 使得 $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$.

因为 R 在 A 上是传递的, 所以有 $\langle x, y \rangle \in R$, 这证明了 $R \circ R \subseteq R$.

下证**充分性**. 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ 时,

有 $\langle x, z \rangle \in R \circ R \subseteq R$, 即 $\langle x, z \rangle \in R$, 所以 R 在 A 上是传递的.

例题

设 A 是集合, R_1 和 R_2 是 A 上的关系, 证明:

① 若 R_1, R_2 是自反的和对称的, 则 $R_1 \cup R_2$ 也是自反的和对称的.

证明

(1) 由于 R_1 和 R_2 是 A 上的自反关系, 故有 $I_A \subseteq R_1$ 和 $I_A \subseteq R_2$,

从而得到 $I_A \subseteq R_1 \cup R_2$. 因此 $R_1 \cup R_2$ 在 A 上是自反的.

再由 R_1 和 R_2 的对称性有 $R_1 = R_1^{-1}$ 和 $R_2 = R_2^{-1}$.

再有 $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1} = R_1 \cup R_2$,

从而证明了 $R_1 \cup R_2$ 也是对称的.

例题

设 A 是集合, R_1 和 R_2 是 A 上的关系, 证明:

② 若 R_1 和 R_2 是传递的, 则 $R_1 \cap R_2$ 也是传递的.

证明

(2) 由 R_1 和 R_2 的传递性有 $R_1 \circ R_1 \subseteq R_1$ 和 $R_2 \circ R_2 \subseteq R_2$. 再使用定理 [2.3.4](#) 得

$$(R_1 \cap R_2) \circ (R_1 \cap R_2) \subseteq R_1 \circ R_1 \cap R_1 \circ R_2 \cap R_2 \circ R_1 \cap R_2 \circ R_2$$

$\subseteq (R_1 \cap R_2) \cap R_1 \circ R_2 \cap R_2 \circ R_1$ (将前面的包含式代入) $\subseteq R_1 \cap R_2$,

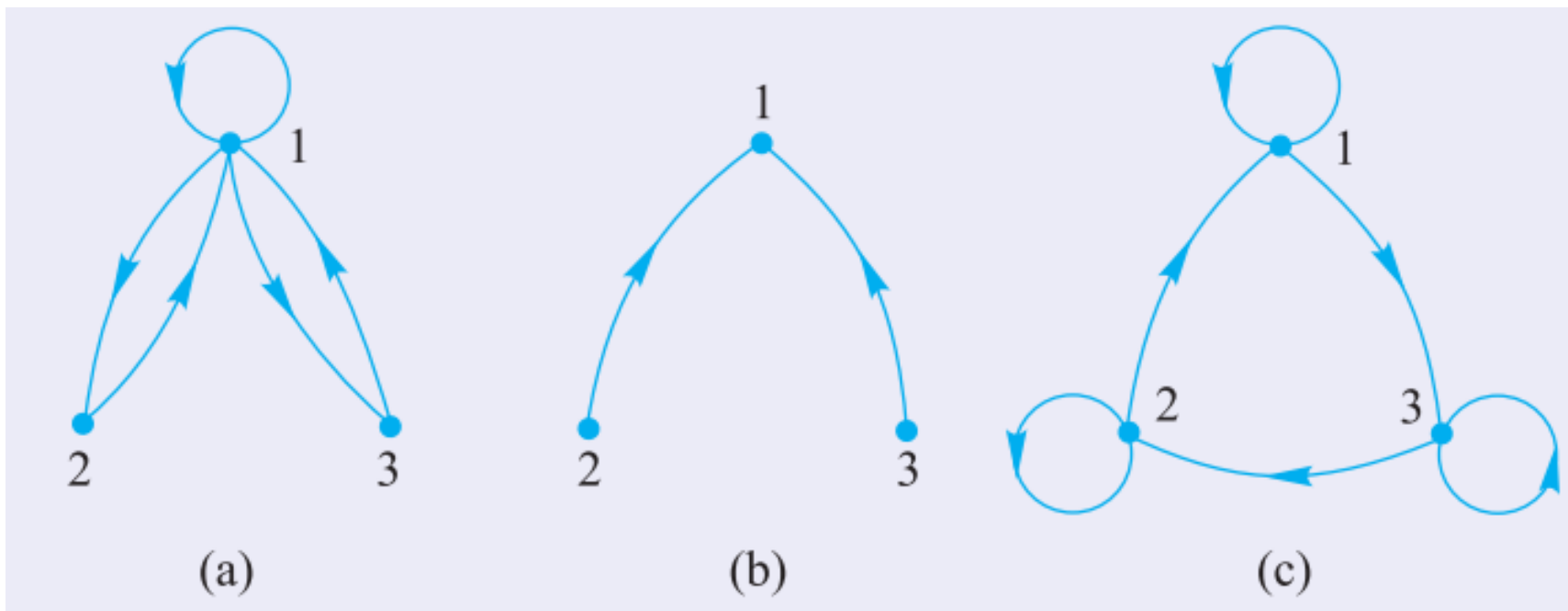
从而证明了 $R_1 \cap R_2$ 也是 A 上的传递关系.

	性质				
表示	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在的位置, M 中相应的位置都是 1

	性质				
表示	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	若两个顶点之间有边，则一定是一对方向相反的边（无单边）	若两个顶点之间有边，一定是一条有向边（无双向边）	若顶点 x_i 到 x_j 有边， x_j 到 x_k 有边， 则从 x_i 到 x_k 也有边

例题

判断下图中关系的性质，并说明理由.



(a)对称 (b)反自反,反对称, 传递 (c)自反, 反对称

运算	原有性质				
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

► 2.5 关系的闭包

定义：2.5.1

设 R 是非空集合 A 上的关系， R 的自反（对称或传递）闭包是 A 上的关系 R' ，使得 R' 满足以下条件：

- ① R' 是自反的（对称或传递的）；
- ② $R \subseteq R'$ ；
- ③ 对 A 上任何包含 R 的自反（对称或传递）关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$ 。

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$ ，对称闭包记作 $s(R)$ ，传递闭包记作 $t(R)$ 。

定理: 2.5.1

设 R 为 A 上的关系, 则有

$$\textcircled{1} \ r(R) = R \cup R^0.$$

$$\textcircled{2} \ s(R) = R \cup R^{-1}.$$

证明

(1) 由 $I_A = R^0 \subseteq R \cup R^0$ 可知 $R \cup R^0$ 是自反的, 且满足 $R \subseteq R \cup R^0$.

设 R'' 是 A 上包含 R 的自反关系, 则有 $R \subseteq R''$ 和 $I_A \subseteq R''$.

任取 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in R \cup R^0$, 则有 $\langle x, y \rangle \in R \cup I_A \subseteq R'' \cup R'' = R''$,

即 $\langle x, y \rangle \in R''$, 从而证明了 $R \cup R^0 \subseteq R''$.

定理：2.5.1

设 R 为 A 上的关系，则有

$$\textcircled{3} \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

证明

(3) 先证 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq t(R)$ 成立，为此只需证明对任意的正整数 n 有 $R^n \subseteq t(R)$ 即可。用归纳法。若 $n = 1$ ，则有 $R^1 = R \subseteq t(R)$ 。

假设 $R^n \subseteq t(R)$ 成立，那么对任意的 $\langle x, y \rangle \in R^{n+1}$ ，由 $R^{n+1} = R^n \circ R$ 知，存在 t ，使得 $\langle x, t \rangle \in R^n \subseteq t(R)$ 且 $\langle t, y \rangle \in R \subseteq t(R)$ 。

因为 $t(R)$ 是传递的，所以 $\langle x, y \rangle \in t(R)$ 。这就证明了 $R^{n+1} \subseteq t(R)$ 。

定理：2.5.1

设 R 为 A 上的关系，则有

$$\textcircled{3} \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots.$$

证明

(3)再证 $t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 成立,

为此只需要证明 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 是传递的.

对任意 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$,

则存在 $t, s \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R^t, \langle y, z \rangle \in R^s$.

因此 $\langle x, z \rangle \in R^{t+s} \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, 即 $\langle x, z \rangle \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$.

推论：2.5.1

设 R 为有穷集上的关系，则存在正整数 r 使得

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^r .$$

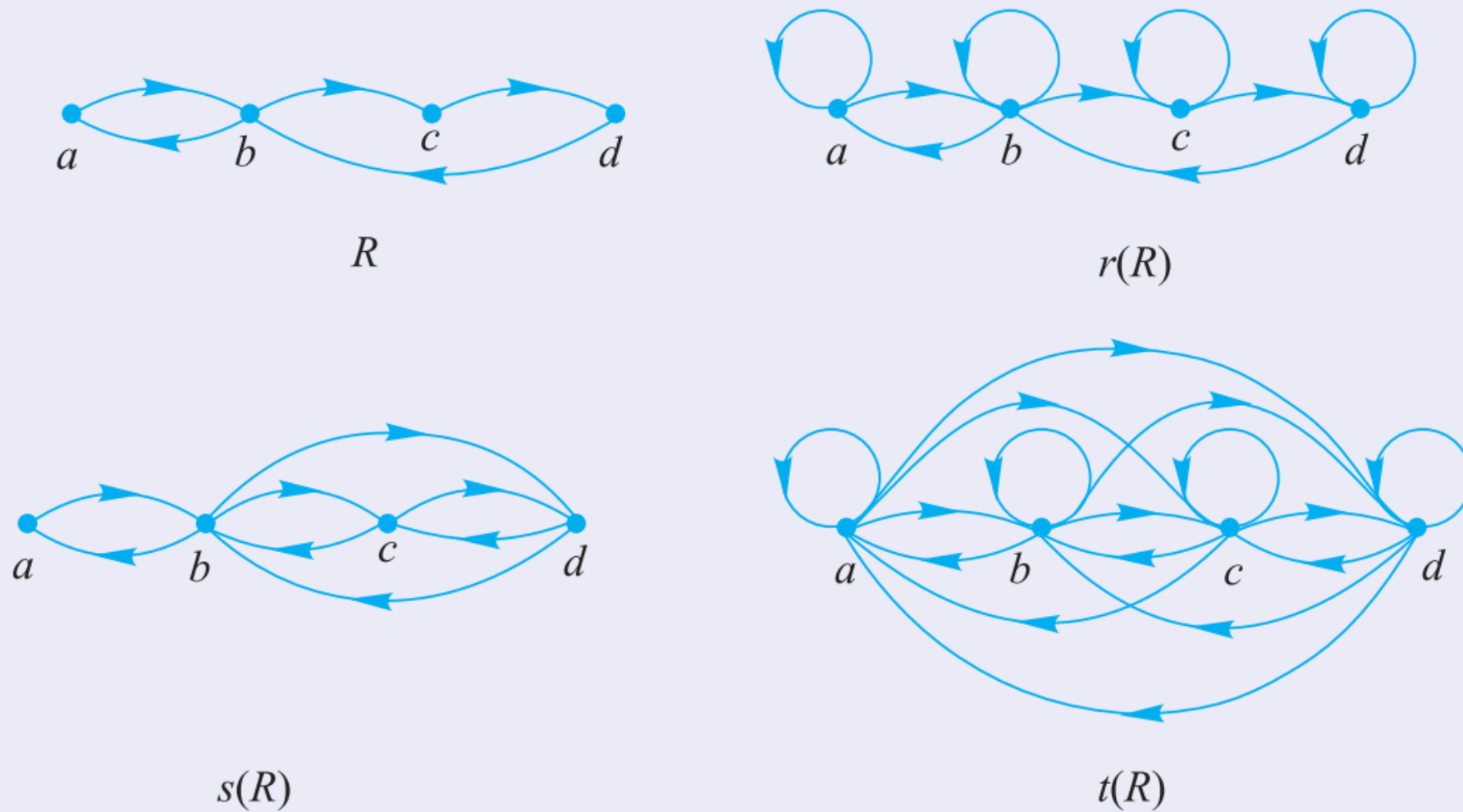


图 2.5.1

I 闭包的性质

定理：2.5.2

设 R 是非空集合 A 上的关系，则

- ① R 是自反的当且仅当 $r(R) = R$.
- ② R 是对称的当且仅当 $s(R) = R$.
- ③ R 是传递的当且仅当 $t(R) = R$.

证明

(1) 只需证明必要性. 显然有 $R \subseteq r(R)$,

又由于 R 是包含了 R 的自反关系，根据自反闭包定义有 $r(R) \subseteq R$.

从而得到 $r(R) = R$.

定理：2.5.3

设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则

① $r(R_1) \subseteq r(R_2)$.

② $s(R_1) \subseteq s(R_2)$.

③ $t(R_1) \subseteq t(R_2)$.

定理：2.5.4

设 R 是非空集合 A 上的关系.

- ① 若 R 是自反的, 则 $s(R)$ 与 $t(R)$ 也是自反的.
- ② 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.
- ③ 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 也是传递的.

例如, $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 3 \rangle\}$ 是 A 上的传递关系, R 的对称闭包

$$s(R) = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}.$$

显然, $s(R)$ 不再是 A 上的传递关系.

设 R 是非空集合 A 上的关系.

- ① 若 R 是自反的, 则 $s(R)$ 与 $t(R)$ 也是自反的.
- ② 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.
- ③ 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 也是传递的.

如何计算关系 R 的自反、对称、传递闭包?

- 先算传递闭包, 再算对称闭包, 有可能失去传递性
- 先算对称闭包, 再算传递闭包, 则不会出现这个问题.

若令 $tsr(R)$ 表示 R 的自反、对称、传递闭包, 则 $tsr(R) = t(s(r(R)))$.

定理：2.5.4

设 R 是非空集合 A 上的关系.

② 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.

证明

(2) 由于 R 是 A 上的对称关系, 所以 $R = R^{-1}$, 同时 $I_A = I_A^{-1}$.

$(R \cup I_A)^{-1} = R^{-1} \cup I_A^{-1}$. 从而得到

$$r(R)^{-1} = (R \cup R^0)^{-1} = (R \cup I_A)^{-1} = R^{-1} \cup I_A^{-1} = R \cup I_A = r(R),$$

这就证明了 $r(R)$ 是对称的.

定理：2.5.4

设 R 是非空集合 A 上的关系.

② 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.

证明

(2) 为证明 $t(R)$ 是对称的, 先证明若 R 是对称的, 则 R^n 也是对称的.

用归纳法. 若 $n = 1$, 则 $R^1 = R$ 显然是对称的.

假设 R^n 是对称的, 则对任意的 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in R^{n+1}$,

则存在 t , 使得 $\langle x, t \rangle \in R^n$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$.

因为 R^n 和 R 均是对称的, 所以 $\langle t, x \rangle \in R^n$ 且 $\langle y, t \rangle \in R$.

定理：2.5.4

设 R 是非空集合 A 上的关系.

② 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.

证明

(2) 所以 $\langle t, x \rangle \in R^n$ 且 $\langle y, t \rangle \in R$.

有 $\langle y, x \rangle \in R \circ R^n$, 即 $\langle y, x \rangle \in R^{1+n} = R^{n+1}$, 所以 R^{n+1} 是对称.

任取 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in t(R)$, 则存在 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R^n$.

因为 R^n 是对称的, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R^n \subseteq t(R)$, 即 $\langle y, x \rangle \in t(R)$.

从而证明了 $t(R)$ 的对称性.